

# PROGRAMA PROFESIONAL EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DATA SCIENCE

Otoño 2025

**1. Presentación del Programa Profesional**

**2. ¿Qué entendemos por IA? Veámoslo**

# 1/ Presentación del Programa Profesional

# Inteligencia Artificial y Data Science

## Programa Profesional

- Clases presenciales vía aula virtual
- Espacio virtual en el Campus de la UNIR
- Materiales didácticos descargables en Campus
- Masterclass en streaming
- Trabajo colaborativo en red
- Tutor-guía personal
- 100% online

El Programa Profesional de especialización en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos se ofrece de forma online.

Su duración es de **600 horas**, que corresponde a **36 créditos ECTS**.

| MÓDULOS parte I                           | ECTS | HORAS |
|-------------------------------------------|------|-------|
| Capacidades de la Inteligencia Artificial | 4    | 60    |
| Lenguajes y desarrollo de soluciones IA   | 12   | 200   |
| Aprendizaje Automático Aplicado           | 8    | 100   |
|                                           | 22   | 360   |

| MÓDULOS parte II                            | ECTS | HORAS |
|---------------------------------------------|------|-------|
| Analítica Escalable                         | 4    | 100   |
| Procesamiento real en entornos distribuidos | 8    | 140   |
|                                             | 14   | 240   |



## Valoración por módulo

Autoformación  
continua  
+  
Tutorías

60% actividades (2)  
+ Test (1)

40 % Proyecto  
(4 entregas)

Nota final  
actividades+test

Nota final del  
Proyecto

## Nota final del Programa

## Valoración global

### Formación continua

**40%**  
**Actividades (10)**  
**+ Test (5)**

**60 % Proyecto:**  
**4 Entregables**

Para computar en la **nota final**:

- Necesario aprobar cada actividad.
- Necesario aprobar cada test.
- Necesario aprobar el Proyecto Final

**Obtención del Título:**

- Sólo con Proyecto Final aprobado.

**Nota:**  
**0,5 Actividad**  
**1,0 Test**

**Nota:**  
**2,5 Entregable**



# Módulos de aprendizaje





# 01. Capacidades de la Inteligencia Artificial

En este módulo aprenderás a **caracterizar sistemas de inteligencia artificial** y a determinar cuáles pueden contribuir a mejorar la eficiencia operativa de empresas y organizaciones.

Concretamente trabajarás en:

- La identificación de los sistemas de inteligencia artificial según sus características.
- La aplicación de esos sistemas en las organizaciones y empresas para ayudarlas a que sean más eficientes.
- La aplicación de principios legales y éticos al desarrollo de la inteligencia artificial integrándolos como parte del proceso.

|      | Unidades Formativas                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| UF 1 | Fundamentos de los sistemas inteligentes, sus campos de aplicación y las técnicas de IA |
| UF 2 | Requisitos básicos de un sistema de resolución de problemas y modelos de IA             |
| UF 3 | Procesamiento de lenguaje natural - NLP                                                 |
| UF 4 | Análisis de sistemas robotizados                                                        |
| UF 5 | Sistemas expertos                                                                       |
| UF 6 | Aplicación de principios legales y éticos                                               |

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| PYTHON                                                                                | JUPYTER                                                                               | SCIKIT FUZZY                                                                          | LEY DE IA                                                                             |

# 02. Lenguajes y desarrollo de soluciones IA

En este módulo aprenderás a desarrollar **aplicaciones de inteligencia artificial** mediante los **lenguajes de programación más apropiados** y los entornos de modelado adecuados.

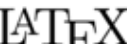
Concretamente trabajarás en:

El uso de lenguajes de programación para crear aplicaciones de inteligencia artificial.

El desarrollo de estas en entornos de modelado.

La unificación de procesos, servicios, herramientas, métodos y servicios para mejorar la productividad.

| Unidades Formativas |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| UF 1                | Caracterización de los lenguajes de programación en IA |
| UF 2                | Desarrollo de aplicaciones de IA                       |
| UF 3                | Evaluación de la convergencia tecnológica              |
| UF 4                | Evaluación de modelos de automatización                |

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| PYTHON                                                                                | SCIKIT LEARN                                                                          | PYCHARM                                                                               | JUPYTER LAB                                                                           |
|  |  |  |  |
| GOOGLE COLAB                                                                          | R                                                                                     | JAVA                                                                                  | LISP                                                                                  |
|  |  |  |  |
| TENSORFLOW                                                                            | PROLOG                                                                                | LATEX                                                                                 | Markdown                                                                              |
|  |  |  |  |
| JSON                                                                                  | YAML                                                                                  | GOOGLE ASISTANT                                                                       | MICROSOFT CORTANA                                                                     |

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| AMANZON ALEXA                                                                         | BIXBY                                                                                 | MICROSOFT AZURE                                                                       | IBM SPSS MODELER                                                                      |
|  |  |  |  |
| KNIME                                                                                 | HYPERLEDGER                                                                           | GOOGLE IOT CORE                                                                       | AMAZON IOT CORE                                                                       |
|  |  |  |  |
| GOOGLE CLOUD STORAGE                                                                  | ZAPIER                                                                                | TRELLO                                                                                | GIT                                                                                   |
|  |  |  |  |
| GITHUB                                                                                | JIRA                                                                                  | CONFLUENCE                                                                            | BITBUCKET                                                                             |

# 03. Aprendizaje Automático Aplicado

En este módulo te formarás en el **uso del aprendizaje automático o machine learning** para predecir comportamientos y ayudar a las organizaciones a tomar mejores decisiones.

Trabajarás en:

La caracterización de las interacciones en los negocios para aplicar sistemas de inteligencia artificial que incrementen la productividad.

La selección de datos relevantes de la organización para desarrollar e implementar soluciones que faciliten la toma de decisiones.

La aplicación de técnicas de tratamiento de datos.

La implantación de funcionalidades, procesos y sistemas de decisiones.

La caracterización de los procesos de mejora de la productividad para administrar el desarrollo de procesos automatizados.

La aplicación de herramientas de inteligencia artificial para optimizar el desarrollo de los procesos autónomos.

| Unidades Formativas |                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UF 1                | Caracterización de la IA fuerte y débil                                                             |
| UF 2                | Determinación de los sistemas de aprendizaje automático/machine learning. No Supervisados           |
| UF 3                | Determinación de elementos, herramientas y etiquetado. Flujo completo de trabajo en proyectos de AA |
| UF 4                | Aplicación de técnicas de aprendizaje no supervisado                                                |
| UF 5                | Aplicación de modelos computacionales de redes neuronales y comparación con otros modelos           |
| UF 6                | Aplicaciones de las RNA y ejemplo práctico                                                          |

|                                                                                       |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                |
| JYPYTER                                                                               | GOOGLE COLAB                                                                                        |
|  | <br>TensorFlow |
| KAGGLE                                                                                | TENSORFLOW SERVING y EXTENDED                                                                       |

# 04. Analítica Escalable

En este módulo te entrenarás en la **integración, el procesamiento y el análisis de grandes volúmenes de datos con herramientas y técnicas propias de big data**, y con el objetivo de obtener conocimiento en grandes cantidades de datos. Concretamente trabajaremos en:

La identificación de herramientas y equipos y la determinación y el seguimiento de los procesos de los sistemas de big data.

La aplicación de técnicas de análisis de datos para resolver problemas.

La configuración de cuadros de mando en entorno computacionales.

La evaluación y el análisis del funcionamiento de los sistemas big data.

La visualización, representación e interpretación de resultados para poder tomar mejores decisiones.

La puesta en marcha de planes de mantenimiento de sistemas de big data de acuerdo con la normativa vigente.

|      | Unidades Formativas                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| UF 1 | Aplicación de técnicas de integración, procesamiento y análisis de información |
| UF 2 | Aplicación de técnicas de representación y minería de datos                    |
| UF 3 | Sistemas de gestión almacenamiento HDFS. Apache Kafka, Motores y bbdd NoSQL    |
| UF 4 | Conceptos y visualización                                                      |



|             |       |               |
|-------------|-------|---------------|
|             |       |               |
| HADOOP HDFS | KAFKA | ELASTICSEARCH |



# 05. Procesamiento real en entornos distribuidos

En este módulo aprenderás a aplicar soluciones de big data y a gestionar y monitorizar el almacenamiento de datos e información.

Concretamente trabajarás en:

La aplicación de soluciones a problemas con sistemas de big data.

La gestión de sistemas de almacenamiento de grandes volúmenes de datos.

La generación de mecanismos de integración de datos.

La monitorización de un sistema que asegure la fiabilidad y estabilidad de los servicios de big data programados.

La validación de técnicas de big data para transformar la información en conocimiento de valor que ayude a tomar mejores decisiones.

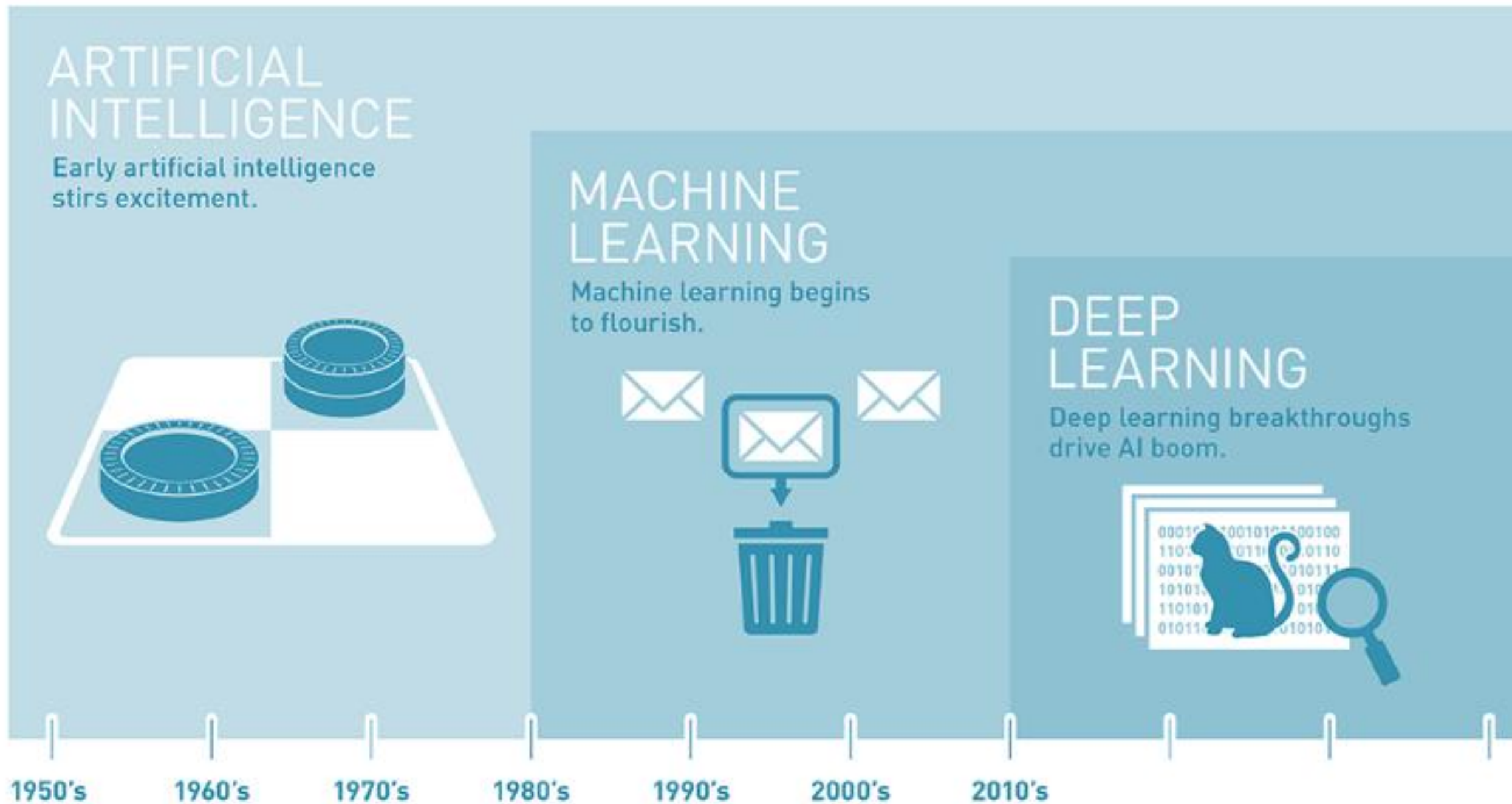
|      | Unidades Formativas                                    |
|------|--------------------------------------------------------|
| UF 1 | Computación en la Nube en la era del Big Data y la IA  |
| UF 2 | Ingesta de Datos para Big Data e IA en Cloud           |
| UF 3 | Data Science Cloud Storage                             |
| UF 4 | Computación distribuida. Computación paralela.         |
| UF 5 | Desarrollo, Despliegue y monitorización de IA en Cloud |



|          |       |         |
|----------|-------|---------|
|          |       |         |
| CLOUDERA | SPARK | GANGLIA |

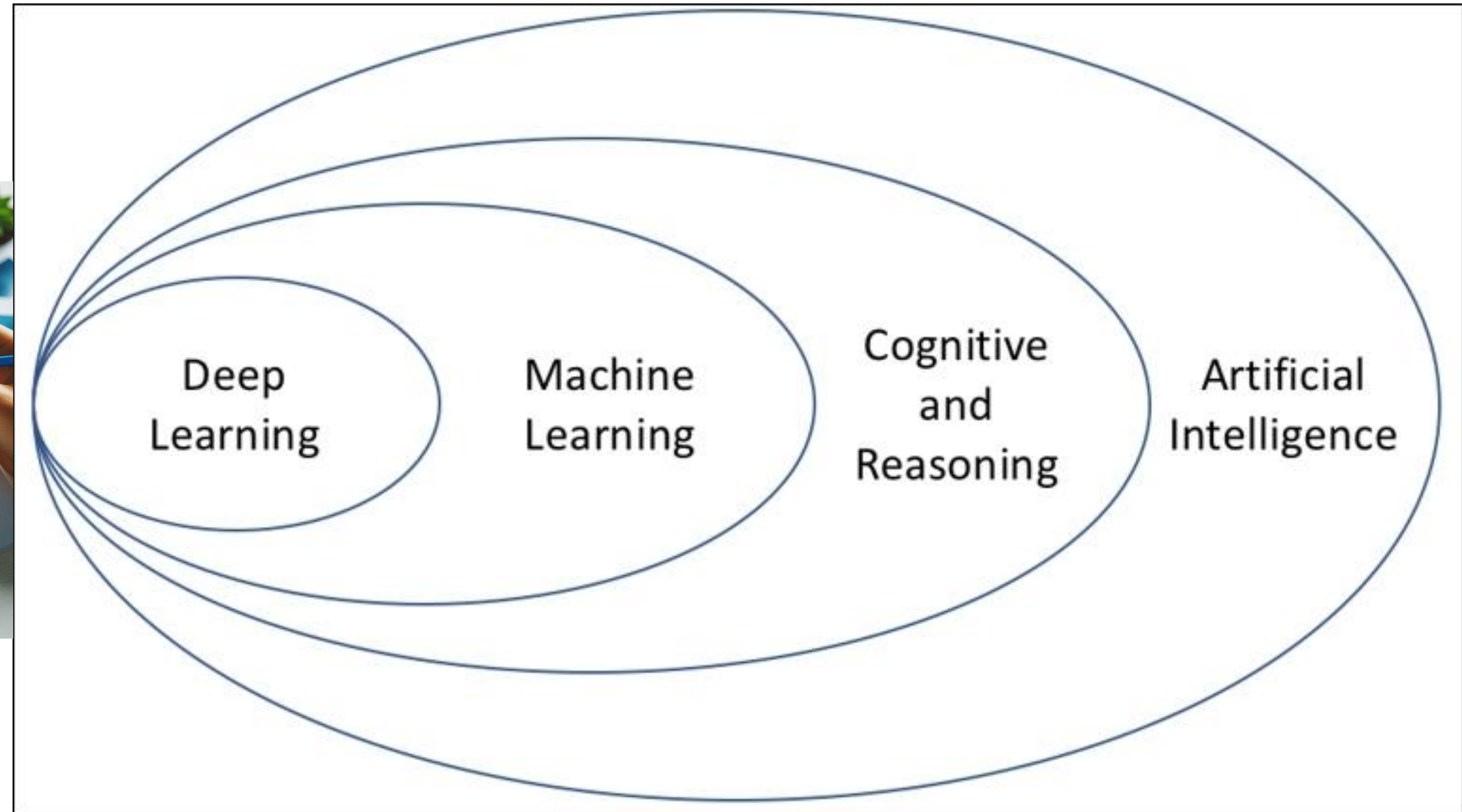
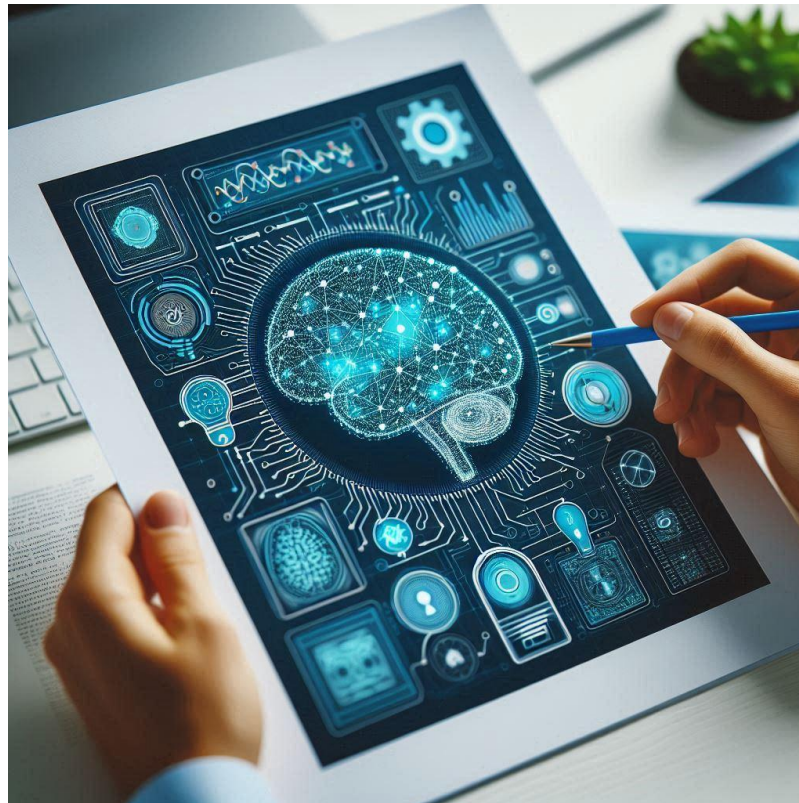
# 2/ ¿Qué entendemos por IA?



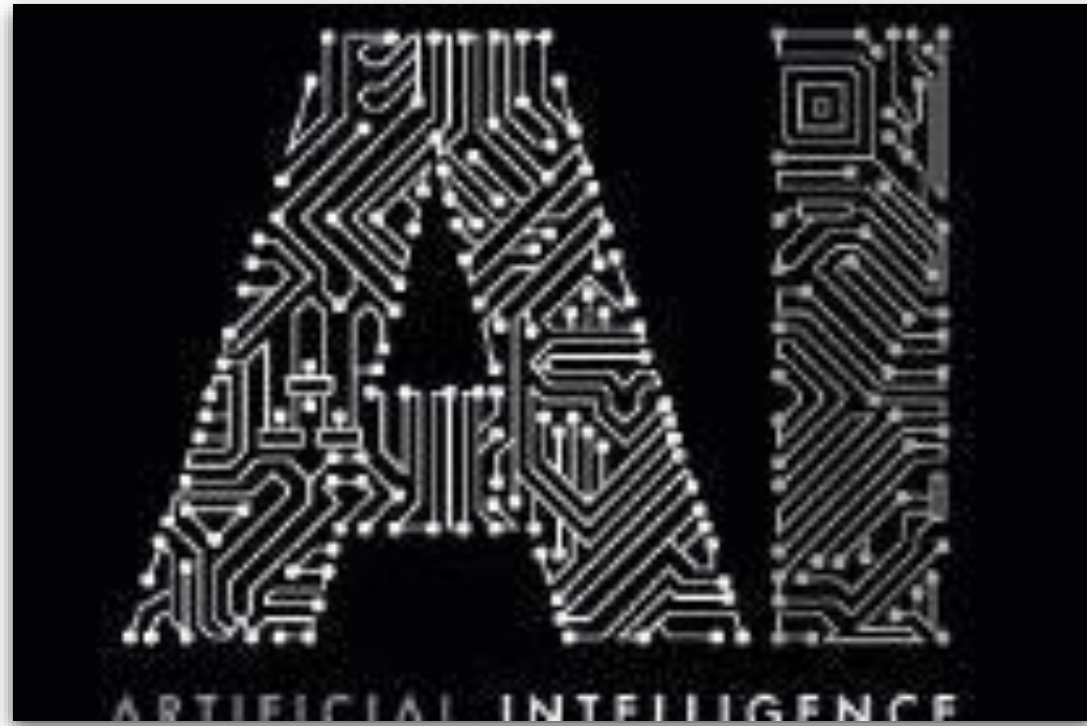


Since an early flush of optimism in the 1950s, smaller subsets of artificial intelligence – first machine learning, then deep learning, a subset of machine learning – have created ever larger disruptions.









La Inteligencia Artificial (IA) se puede definir como la rama de la informática encargada de la creación de sistemas capaces de resolver problemas como lo haría una persona.

La **IA involucra máquinas que pueden realizar tareas que son características de la inteligencia humana**

Planificación

la comprensión del lenguaje,

el reconocimiento de objetos y sonidos,

el aprendizaje y la resolución de problemas.

La inteligencia artificial ha dado pasos de gigante a la hora de ser capaz de identificar objetos en una imagen

- ¿Necesitamos, por ejemplo, procesar miles de fotos de mascotas para que identifique en cuál de ellas aparecen gatos? Ahora mismo lo hace mejor que el hombre.
- La IA también es capaz, por ejemplo, de desentrañar las reglas de un juego a fuerza de jugar miles de veces contra ella misma.

Pero el problema surge cuando a una IA le pedimos que cree algo nuevo, algo que no existía antes.

- Porque la IA podrá simular nuestra inteligencia, pero no nuestra imaginación



Alexa Fuente: <https://amazon.com>

Estudia **las interacciones entre las computadoras y el lenguaje humano**. Es este uno de los ámbitos de trabajo más fructíferos de los últimos años

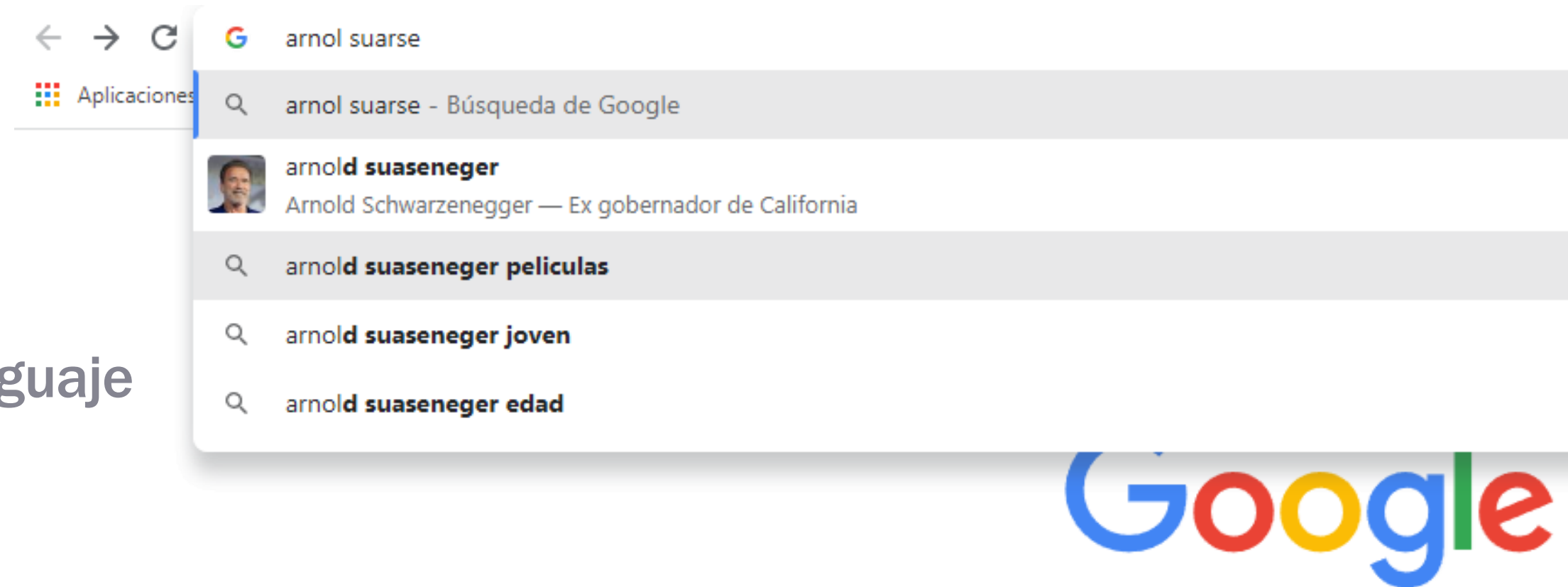


Google Nest  
Fuente: <https://google.com>



## ¿Qué podemos hacer?

1. Reconocimiento de patrones de lenguaje
2. Recuperación de información
3. Traducciones automáticas de idiomas
4. Clasificación de información
5. Resumen de textos
6. Generación de lenguaje natural (GLN o NLG) – Chatbots
7. Comprensión del lenguaje natural (CLN o NLU)



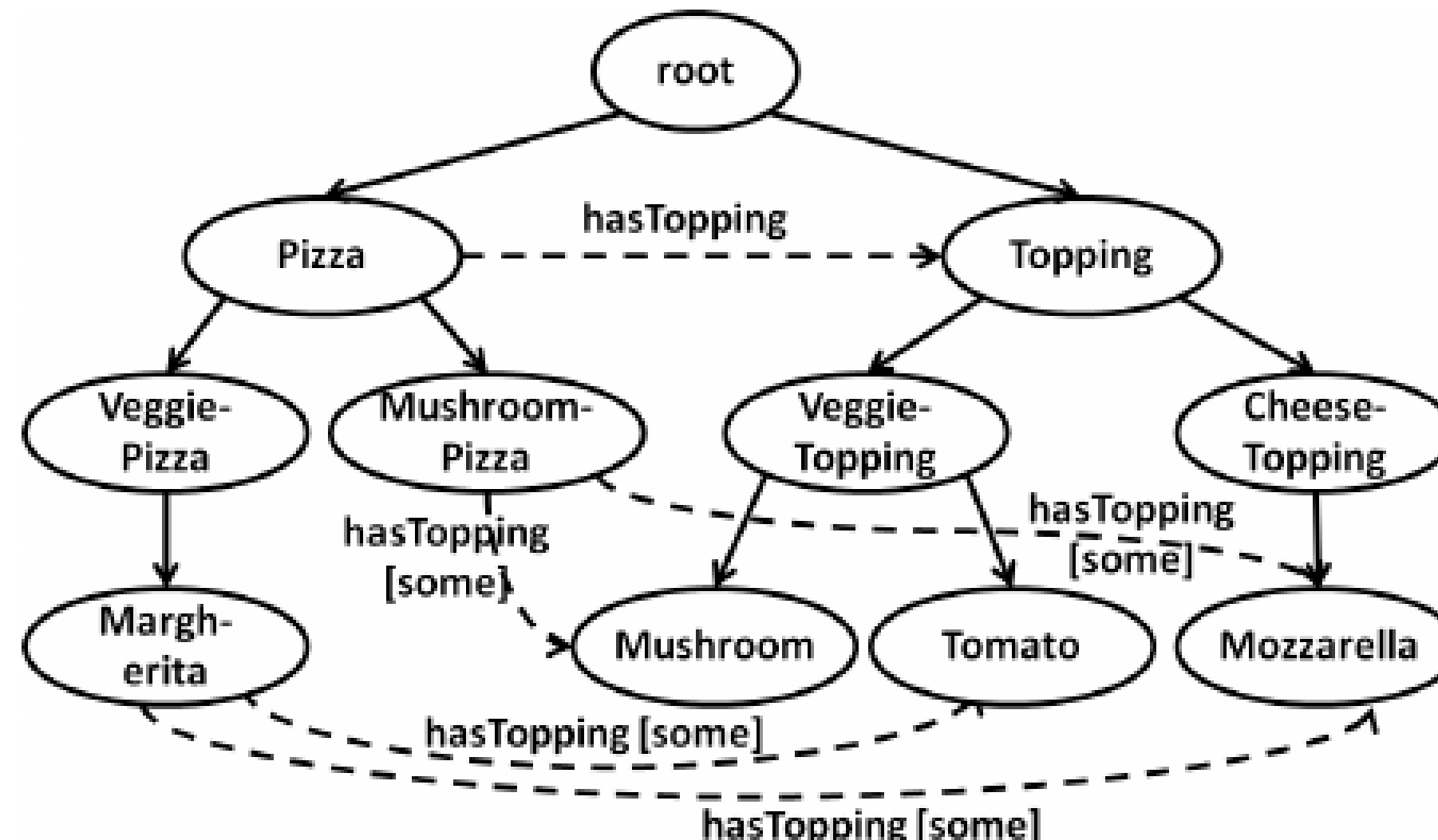
Es la ciencia que estudia el **diseño y construcción de máquinas autónomas capaz de realizar tareas de forma inteligente**, resolviendo problemas y adaptándose a los cambios que suceden en el entorno.



Sophia, robot creado por Hanson Robotics.  
Fuente: <http://www.hansonrobotics.com/robot/sophia/>

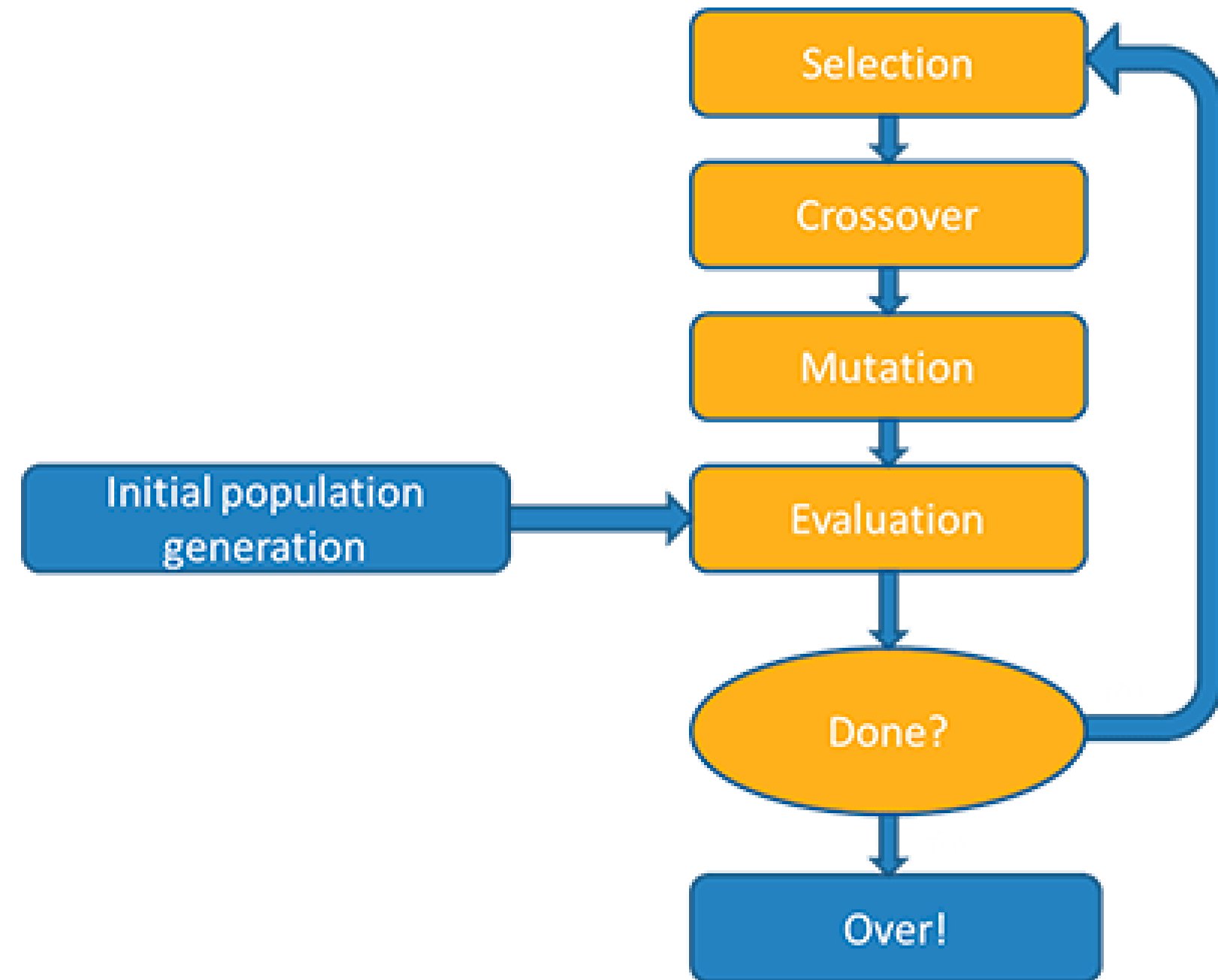
Apogee, exoesqueleto de German Bionic.  
Fuente: <https://germanbionic.com/en/solutions/exoskeletons/>

Un sistema experto **intenta acumular el conocimiento existente en un ámbito concreto** (por ejemplo, el área de atención primaria de medicina) **y aplicarlo a la toma de decisiones empleando procesos de razonamiento lógico**



Ejemplo de una ontología para modelar la disponibilidad de pizzas existentes.  
Fuente: <https://www.researchgate.net/>

Los algoritmos genéticos simulan realidades virtuales que evolucionan en función de un conjunto de reglas previamente definidas y **suelen emplearse para encontrar la solución a un problema concreto simulando las leyes evolutivas básicas**



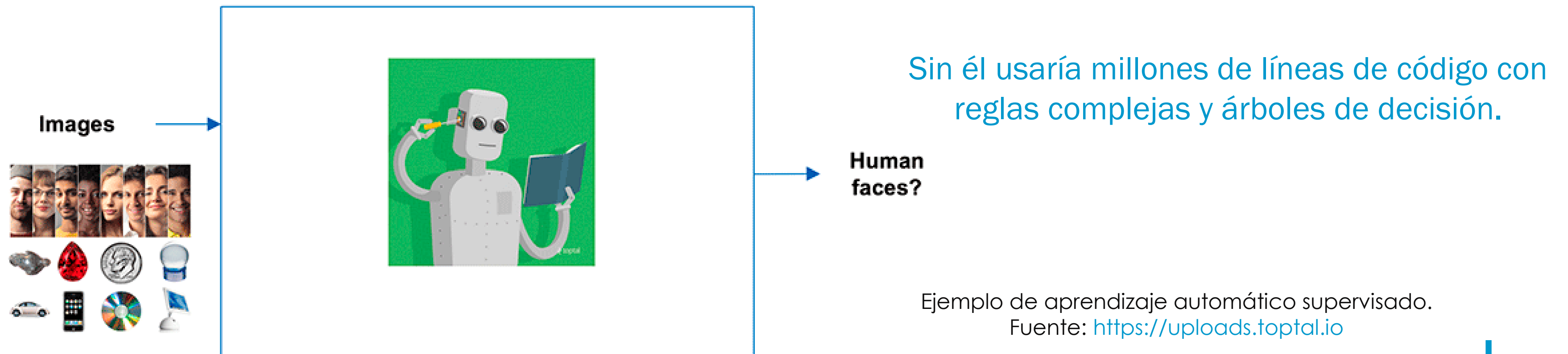
Esquema general de un algoritmo genético.

Fuente: [https://genetic.io/wp-content/uploads/2016/07/processus\\_en.png](https://genetic.io/wp-content/uploads/2016/07/processus_en.png)



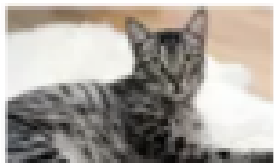
En su esencia, ML es simplemente una forma de lograr la IA: **“la capacidad de aprender sin ser programado explícitamente”**

El aprendizaje automático es una forma de "entrenar" un algoritmo para que pueda aprender cómo hacerlo. La "capacitación" implica **proporcionar enormes cantidades de datos al algoritmo y permitir que el algoritmo se ajuste y mejore**



## Ejemplos:

Mejoras drásticas en la visión por ordenador (que una máquina reconozca un objeto en una imagen o video).

| image                                                                               | label   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|   | cat     |
|  | not cat |
|  | cat     |
|  | not cat |

✓

✗

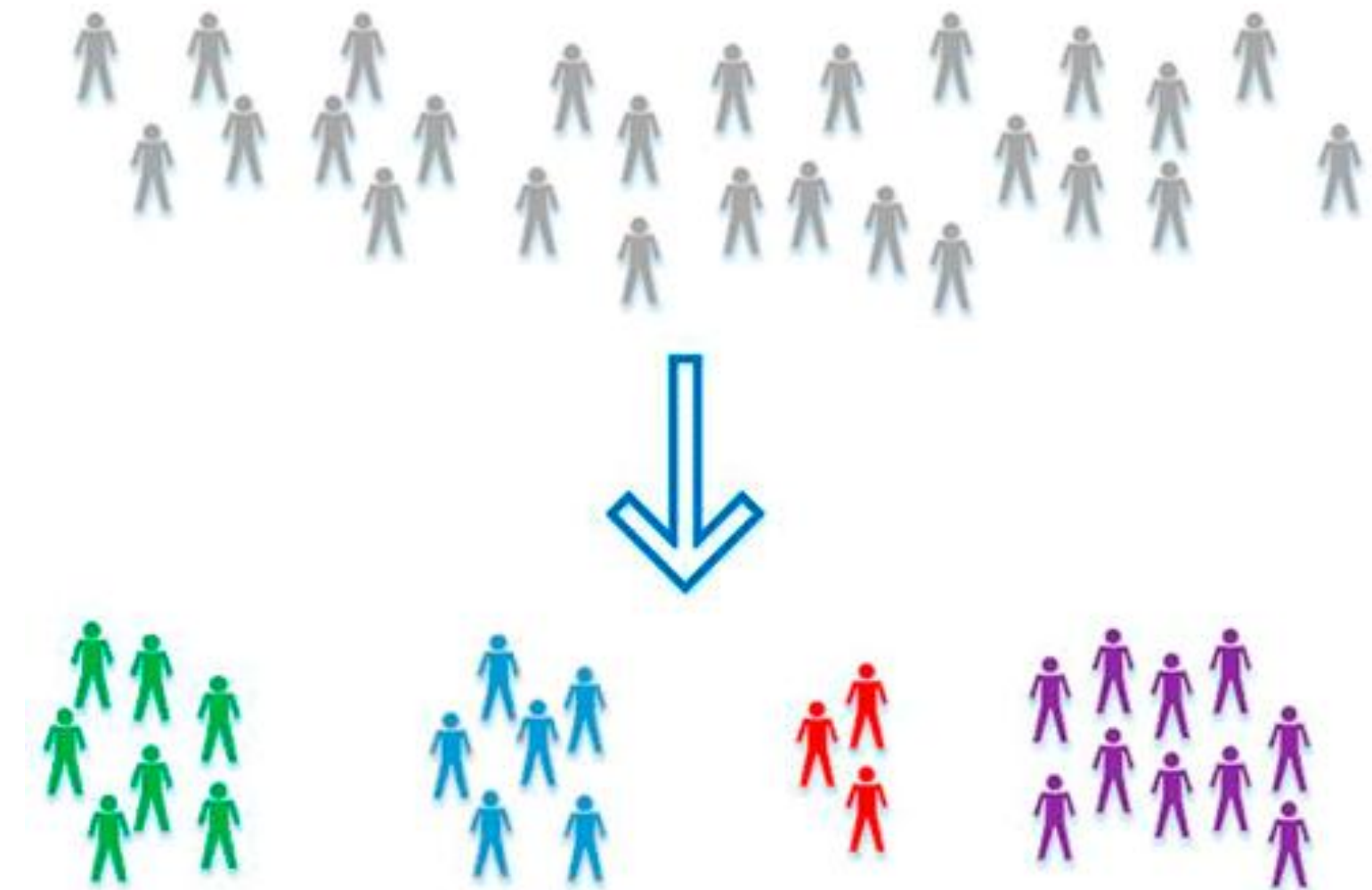
✓

✗

A B

A → B

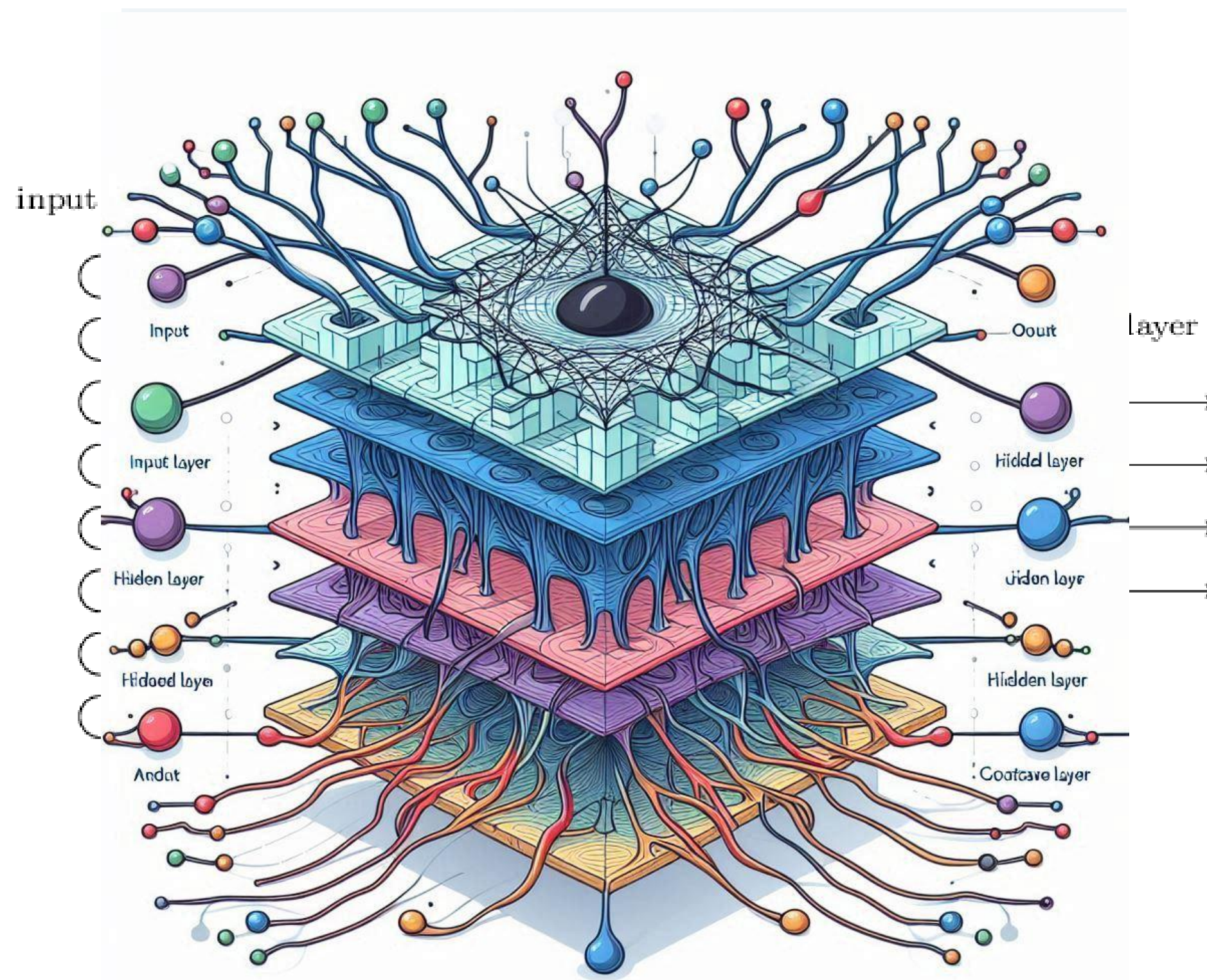
Clasificar o segmentar grupos de personas, clientes o cualquier cosa que se nos ocurra.





El aprendizaje profundo es **uno de los muchos** enfoques para el aprendizaje automático.

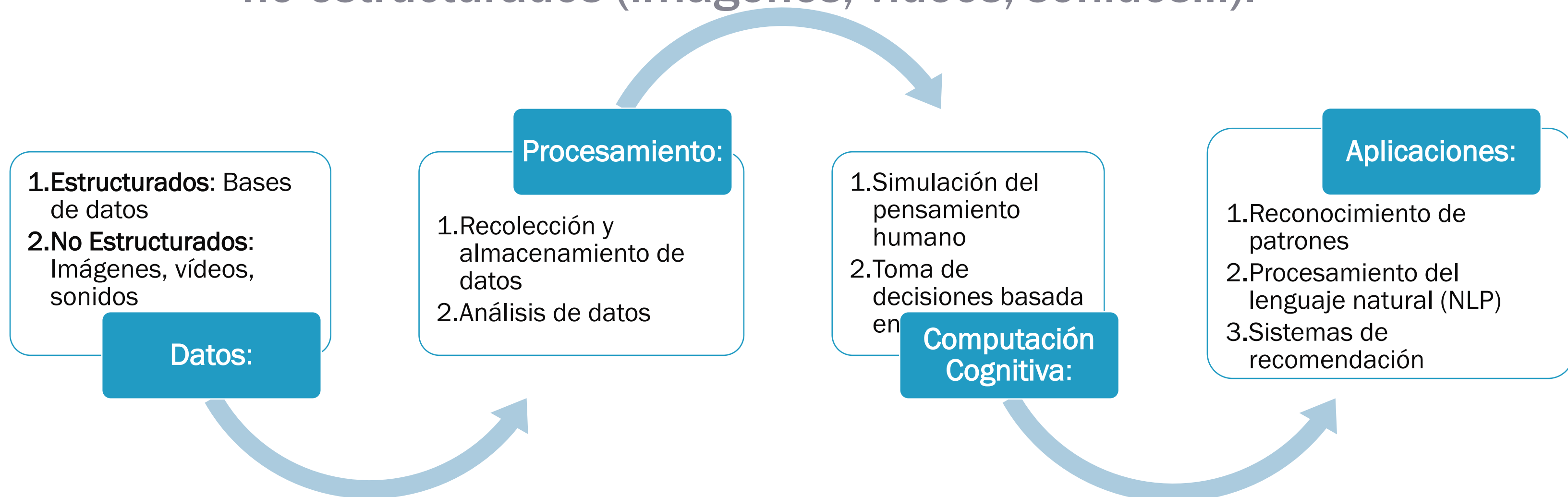
Se inspiró en la estructura y función del cerebro, es decir, la interconexión de muchas neuronas. Las **redes neuronales artificiales (ANN)** son algoritmos que imitan la estructura biológica del cerebro.



Red neuronal artificial profunda con varias capas ocultas.  
Fuente: <https://cdn-images-1.medium.com>



Concepto sumamente amplio que está centrado en **intentar que las máquinas piensen de la forma más parecida posible a como lo haría un ser humano**. La computación cognitiva exige aprovechar todos los datos que tenemos a nuestra disposición tanto estructurados (bases de datos) como no estructurados (imágenes, vídeos, sonidos...).





1. **Quick, Draw!** - Este es un juego de dibujo en el que la IA trata de adivinar lo que estás dibujando en tiempo real. Es una demo divertida que muestra cómo la IA puede reconocer patrones y aprender de manera iterativa. Puedes encontrar la demo en el siguiente enlace: <https://quickdraw.withgoogle.com/>
2. **Akinator** - Akinator es una aplicación que utiliza inteligencia artificial para adivinar a qué personaje famoso estás pensando haciendo preguntas. Es una demostración interesante de cómo la IA puede utilizar la inferencia para llegar a una respuesta. Puedes encontrar la demo en el siguiente enlace: <https://www.akinator.com/>
3. **Deep Dream** - Esta demo utiliza una red neuronal para generar imágenes psicodélicas y surrealistas a partir de imágenes reales. Es una demostración impactante de cómo las redes neuronales pueden crear arte. Puedes encontrar la demo en el siguiente enlace: <https://deepdreamgenerator.com/>
4. **Teachable Machine** - Esta es una demostración que permite a los usuarios entrenar una red neuronal para reconocer diferentes tipos de objetos o acciones utilizando la cámara web de su computadora. Es una demostración interesante de cómo la IA puede ser entrenada para realizar tareas específicas. Puedes encontrar la demo en el siguiente enlace: <https://teachablemachine.withgoogle.com/>

1. **Google Arts & Culture** - Esta es una aplicación que utiliza la inteligencia artificial para reconocer características faciales y encontrar similitudes con obras de arte famosas. Es una demostración interesante de cómo la IA puede ser utilizada para relacionar objetos y características. Puedes encontrar la demo en el siguiente enlace: <https://artsandculture.google.com/project/art-selfie>
2. **GANbreeder** - Esta demo utiliza redes neuronales generativas adversariales (GAN) para generar imágenes aleatorias. Puedes mezclar diferentes imágenes para crear algo completamente nuevo e interesante. Es una demostración impresionante de cómo las GAN pueden ser utilizadas para generar arte. Puedes encontrar la demo en el siguiente enlace: <https://ganbreeder.app/>
3. **DeepArt.io** - Esta es una aplicación que utiliza redes neuronales para transferir el estilo de una imagen a otra. Es una demostración interesante de cómo la IA puede ser utilizada para crear arte de una manera automatizada. Puedes encontrar la demo en el siguiente enlace: <https://deepart.io/>
4. **StyleGAN2-ADA** - Esta demo utiliza una red neuronal generativa para crear imágenes impresionantes. Es una demostración impresionante de cómo la IA puede ser utilizada para generar imágenes realistas de alta calidad. Puedes encontrar la demo en el siguiente enlace: <https://thispersondoesnotexist.com/>

1. Kaggle - Esta es una plataforma en línea que ofrece una gran cantidad de conjuntos de datos y desafíos de machine learning para que los usuarios puedan practicar y aprender. Puedes encontrar la plataforma en el siguiente enlace: <https://www.kaggle.com/>
2. TensorFlow Playground - Esta es una aplicación web interactiva que permite a los usuarios experimentar con diferentes modelos de machine learning. Puedes ajustar los hiperparámetros y ver cómo cambia el resultado en tiempo real. Puedes encontrar la aplicación en el siguiente enlace: <https://playground.tensorflow.org/>
3. Azure Machine Learning Studio - Esta es una plataforma de machine learning en línea que permite a los usuarios construir, entrenar y desplegar modelos de machine learning. Puedes encontrar la plataforma en el siguiente enlace: <https://studio.azureml.net/>
4. BigML - Esta es una plataforma de machine learning en línea que permite a los usuarios construir, entrenar y desplegar modelos de machine learning. Puedes encontrar la plataforma en el siguiente enlace: <https://bigml.com/>
5. ml5.js - Es una biblioteca de JavaScript de código abierto que permite a los usuarios crear modelos de aprendizaje automático en el navegador. Ofrece una gran cantidad de modelos preentrenados y es muy fácil de integrar en proyectos web. Puedes encontrar la biblioteca en el siguiente enlace: <https://ml5js.org/>
6. Wekinator - Es una herramienta de software libre que permite a los usuarios entrenar modelos de aprendizaje automático con entradas de diferentes fuentes, como sensores, señales de audio, gestos, entre otros. Es muy flexible y se puede usar con diferentes lenguajes de programación. Puedes encontrar la herramienta en el siguiente enlace: <http://www.wekinator.org/>

# Gracias